



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



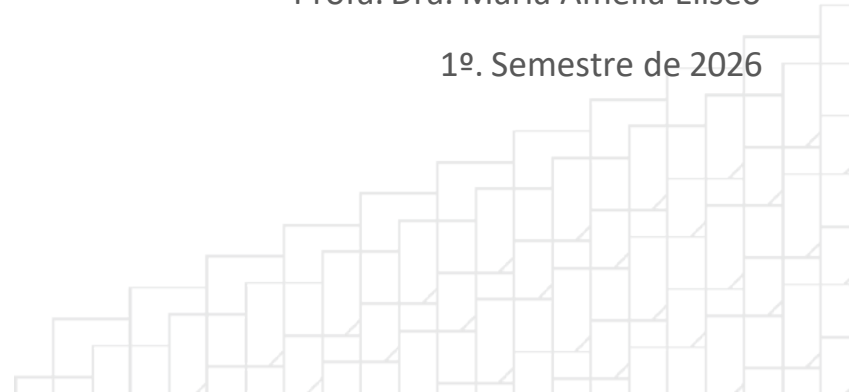
Faculdade de
Computação e Informática

IHC - Interação Humano-Computador

Identificação dos Requisitos e do público-alvo

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026





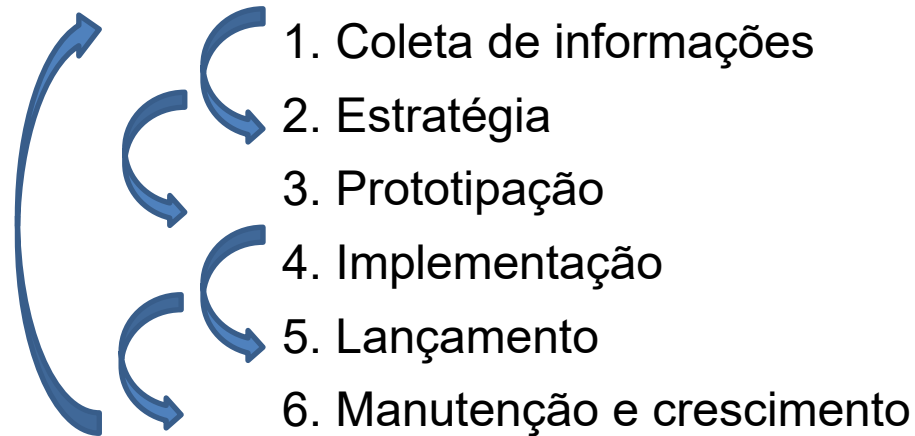
Objetivos

O objetivo desta aula é identificar os requisitos funcionais e não funcionais em IHC, além das características dos **usuários**. Conhecer os processo de *design* em IHC, com destaque para o **Design Centrado no Usuário**.



Processo

O processo





Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Design Centrado no Usuário





Design Centrado no Usuário

Objetivo: gerar produtos fáceis de usar.

- Envolve ativamente os **usuários**, principalmente na avaliação do produto interativo.
- Sistemas com as seguintes características:
 - Eficiência
 - Eficácia
 - Satisfação

**Design
Centrado no
Usuário**



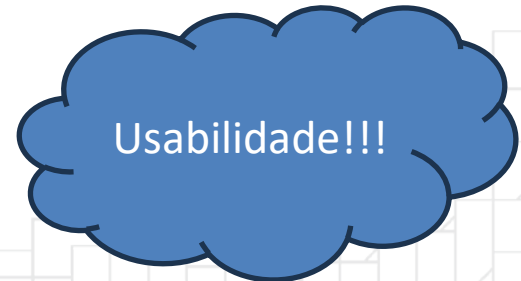
Design Centrado no Usuário

Objetivo: gerar produtos fáceis de usar.

- Envolve ativamente os **usuários**, principalmente na avaliação do produto interativo.

- Sistemas com as seguintes características:

- Eficiência
- Eficácia
- Satisfação



**Design
Centrado no
Usuário**



Design Centrado no Usuário

Princípios:

- **Alocação das funções entre o sistema e o usuário:**

definição clara dos aspectos da tarefa suportados pelo usuário e sistema

- **Envolvimento ativo dos usuários:** pessoas com conhecimento real do contexto de uso

- **Design iterativo:** soluções de *design*, raramente ou nunca, estão de acordo com os objetivos de usabilidade, por isso a importância do *feedback* contínuo dos usuários por meio de técnicas de prototipagem

Design Centrado no Usuário



Design Centrado no Usuário

Princípios:

- **Equipes multidisciplinares:** desenvolvimento colaborativo, diferentes perspectivas e experiências
- **Desenhos e protótipos:** diferentes alternativas de desenho, diferentes técnicas de prototipagem, desde as fases iniciais do desenvolvimento.

**Design
Centrado no
Usuário**

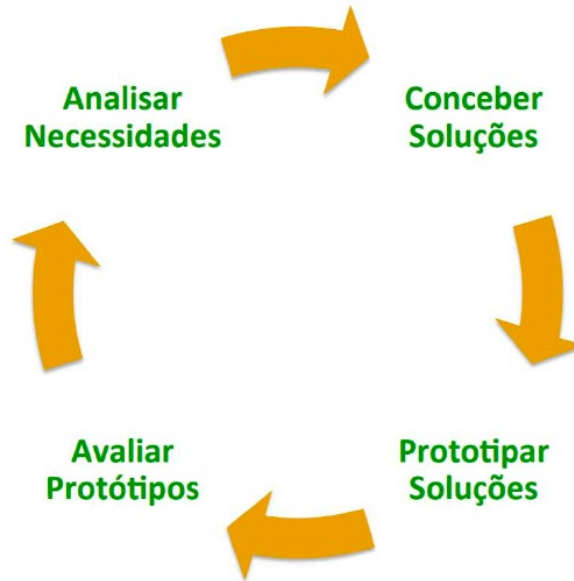




Design Centrado no Usuário

Atividades fundamentais do design centrado no usuário

Ciclo iterativo



**Design
Centrado no
Usuário**

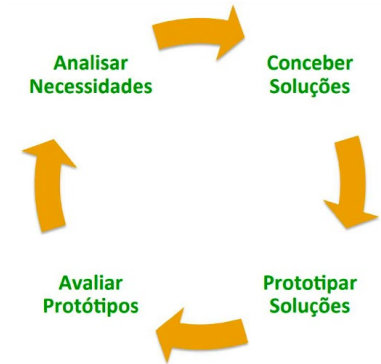


Design Centrado no Usuário

Analisar necessidades

Identificar necessidades ou problemas reais dos usuários

- Quem são os usuários?
- Que funcionalidades pretendem?
- Onde realizam as tarefas?



**Design
Centrado no
Usuário**



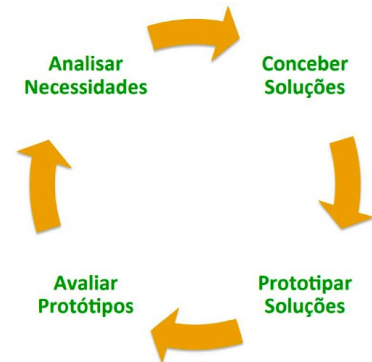
Design Centrado no Usuário

Conceber soluções

Modelos conceituais

- Atividade central no design da interface
- Criar soluções alternativas

**Design
Centrado no
Usuário**



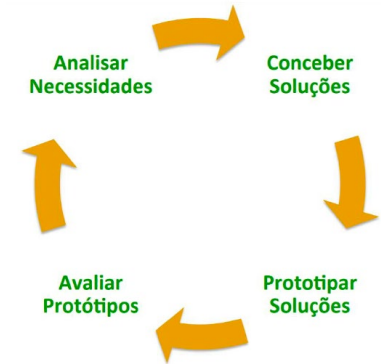


Design Centrado no Usuário

Prototipar soluções

Criar protótipos

- Não funcionais (em papel)
- Funcionais (código)
- Identificam problemas no início
- Vários protótipos por Modelo Conceptual



**Design
Centrado no
Usuário**

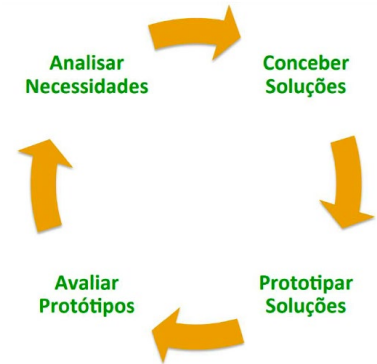


Design Centrado no Usuário

Avaliar protótipos

Avaliação dos protótipos

- Por Peritos
- Usando Modelos
- Envolvendo Usuários
- Identificar problemas de usabilidade
- Verificar objetivos usabilidade



Design Centrado no Usuário



Design Centrado no Usuário

Bons modelos

- Ênfase às oportunidades de inovação
- Concentram-se no essencial
- Convidam à projeção criativa
- Informam e guiam na direção do bom *design*

**Design
Centrado no
Usuário**





Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Requisitos funcionais e não funcionais em IHC





Requisitos

Estabelecimento de Requisitos

- Saber quem serão os usuários desta aplicação e quais suas experiências, atitudes, motivações e necessidades.
- Qual é a tarefa e o que é necessário para executá-la.
- Qual é o ambiente em que a aplicação será usada e qual o contexto em que a tarefa será executada.
- Quais são as capacidades humanas, motoras e desempenho dos usuários.
- Especificar os requisitos não funcionais e, também, os requisitos específicos da aplicação.



Estabelecimento de Requisitos

Os requisitos em IHC podem ser categorizados nas seguintes classes:

- **Requisitos funcionais:** o que o produto ou sistema deverá fazer.
- **Requisitos de dados:** tipo, tamanho, persistência e quantidade de dados que povoarão o sistema.
- **Requisitos ambientais:** ou contexto de uso, são as circunstâncias nas quais o produto interativo será operado – ambiente físico, ambiente social, ambiente organizacional e ambiente técnico

Requisitos



Estabelecimento de Requisitos

Os requisitos em IHC podem ser categorizados nas seguintes classes:

- **Requisitos do usuário:** entender as características físicas, emocionais, habilidades, expertises, uso de tecnologia, entre outros. Considerações a respeito de um usuário: se a aplicação será mono ou multiusuário; se os usuários serão locais ou remotos; e se os usuários do sistema serão pessoas experientes ou principiantes, tipos de tecnologias que utilizam, nível de conhecimento, tipo de aplicação que estão acostumados a utilizar.
- **Requisitos de usabilidade e experiência do usuário:** eficácia, eficiência, segurança, utilidade, capacidade de aprendizagem e de memorização; sentimentos do usuário.

Requisitos



Requisitos

Estratégia

Determinar como melhor atender os objetivos e expectativas do usuário

Identificar problemas, explorar modelos no mundo real, olhar outras mídias, *brainstorming* de possíveis soluções, definir o conceito e escopo, organizar o conteúdo, explorar alternativas de design e técnicas



Requisitos

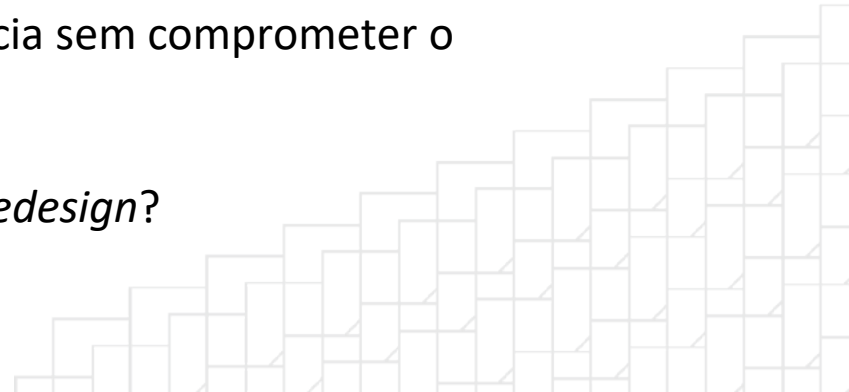
Manutenção

Manutenção e crescimento

Publicar e verificar, atualizar, revisar, reinventar,....

Como manter a consistência sem comprometer o crescimento?

Qual a hora de fazer um *redesign*?





Requisitos

Atividades envolvidas

- Compreensão do domínio
- Identificação das partes interessadas
- Captura: consiste na obtenção com o cliente dos requisitos (funcionais e não-funcionais) pretendidos para o sistema.
- Identificação e análise de problemas



Requisitos

Dificuldades

O cliente pode não saber exatamente o que deseja para o sistema, ou sabê-lo mas não conseguir articulá-lo.

Os requisitos identificados podem não ser realistas.

Cada parte interessada pode expressar os mesmos requisitos de formas diferentes, sendo necessário - através de um bom conhecimento do domínio - identificar estas situações.



Requisitos

Como descobrir requisitos?

- Entrevistas e questionários
- Grupos de foco
- *Brainstorming* de necessidades e desejos dos usuários
- Personas
- Cenários
- Estudos de campo



Requisitos

Como descobrir requisitos?

Entrevistas e Questionários

Influência do entrevistador nas respostas do cliente

Relação pessoal entre os intervenientes na entrevista.

Predisposição do entrevistado

Capacidade de seguir um "plano" para a entrevista



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Brainstorming Tempestade de ideias





Brainstorming

Como descobrir requisitos?

[Brainstorming](#) (tempestade de ideias) como forma de gerar um elevado número de ideias numa pequena quantidade de tempo, sem necessariamente se preocupar com a qualidade.

Estimula a criatividade





Brainstorming

Como descobrir requisitos?

Regras de *brainstorming* para superar as limitações e aumentar as habilidades criativas da equipe:

- Não é permitido nenhuma crítica ou julgamento de ideias;
- Ideias ousadas e inovadoras são bem-vindas;
- Concentrar-se na quantidade de ideias;
- Construir ideias a partir das ideias dos outros, como forma de aperfeiçoamento.



Brainstorming

Brainstorming

- Escreva o máximo de funcionalidades e de restrições que vocês podem imaginar para o sistema
- Pense no público-alvo: quem são os *stakeholders* do sistema?
- Quais funcionalidades estão associadas a eles?

Brainstorming



Brainstorming





Leitura

**Saiba como ter ideias geniais em pouco tempo com o
Brainstorming**

<https://voitto.com.br/blog/artigo/brainstorming>

Brainstorming



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Persona





Personas

Como descobrir requisitos?

Personas

Personas são personagens fictícios de produtos e serviços que representam as **necessidades de um grupo** maior de usuários. Devem ser criadas com base em dados reais e atuam, nos projetos de *design*, como **representantes dos usuários reais** ajudando a equipe a tomar decisões sobre funcionalidades e *design*.

Não descrevem pessoas específicas, mas são realistas e não idealizadas.



Personas

Personas

Personas devem ser descritos com rigor e com detalhes e são definidos principalmente pelos objetivos que querem alcançar.

Sua descrição deve incluir aptidões, atitudes, tarefas e ambiente.

Deve ter um nome e uma representação (foto/imagem/icone), detalhes pessoais (*hobbie*).



Personas

Personas

É uma maneira poderosa de comunicar características e objetivos dos usuários para designers e desenvolvedores.

Uma boa persona ajuda o *designer* a entender se uma determinada decisão de *design* ajudará ou prejudicará seus usuários.

A persona:

- Ajuda o *designer* a tomar decisões de *design*
- Lembra à equipe que pessoas reais usarão o produto



Personas

Exemplo de Persona



João tem 25 anos, é engenheiro de informática, tem curso de violão clássico, gosta de ver filmes de ficção científica e é fã de tecnologia. Possui tablet, smartphone, computador de última geração. Durante o curso, João criou uma banda de covers com a sua namorada e mais dois colegas de curso. Embora sua profissão de Engenheira em uma construtora lhe tome muito tempo, João se reúne com os demais membros da banda todas as terças e quintas para ensaiarem. Toca guitarra elétrica e é o elemento mais organizado da banda. Gosta de ser pontual e detesta pessoas desorganizadas e que chegam atrasadas. Por isso, embora a banda não tenha um líder definitivo, é ele quem assume a liderança, coordenando os ensaios e escolhendo as músicas à ensaiar. Quando vão atuar, também é ele quem elabora a lista de músicas a tocar no concerto e define a sua ordem.



Personas

Exemplo de Persona

Exemplo de negócio:
Curso de pós-graduação em engenharia

BUYER PERSONA



Paula Serra tem 25 anos e é recém-formada em engenharia. Ela mora no **Rio de Janeiro** e divide um **pequeno apartamento na Zona Sul** com uma amiga. **Solteira, e sem filhos**, tem um gato de 5 anos chamado Raul. Ela **trabalha como trainee** em uma pequena empresa privada no centro do Rio de Janeiro e tem uma **renda de aproximadamente R\$3.000,00 por mês**. Paula quer **aumentar sua capacitação profissional** para concorrer a vagas em empresas multinacionais e conseguir promoções. Ela está fazendo curso de inglês aos sábados, mas precisa de uma **pós em sua área de atuação**. Paula é **descolada e adora acompanhar as novidades de seus amigos através das redes sociais**. Seus hobbies são **viajar, conhecer restaurantes de comida japonesa e andar de bicicleta na lagoa**. Ela também **pratica trilhas e atividades ao ar livre** durante o final de semana. **Prefere barzinhos** a baladas, **adora ler e assistir filmes e séries**.

SEUS OBJETIVOS SÃO:

- Crescer profissionalmente dentro de uma multinacional
- Chegar a um cargo de supervisora
- Ter autonomia e segurança para lidar com suas tarefas

SEUS PROBLEMAS SÃO:

- Decidir em qual área da engenharia irá se especializar
- Ter tempo para se dividir entre o trabalho e os estudos
- Conseguir um curso que se encaixe no seu orçamento

COMO VAMOS AJUDAR:

- Entregando conteúdos que ajudem a sanar as dúvidas sobre os cursos disponíveis, áreas de atuação e como o mercado vem se comportando. Além de oferecer cursos que tenham módulos que possam ser feitos online para ajudar aos alunos com horários limitados.

PRODUZIDO POR **V.**



Personas

Leitura

Por que criar Personas?

<https://brasil.uxdesign.cc/por-que-criar-personas-bc796a1ffc7e>



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Cenário de contexto de uso





Cenários

Como descobrir requisitos?

Cenários

Um cenário é uma "descrição narrativa informal". Ele descreve atividades ou tarefas humanas em uma história que permite a exploração e discussão de contextos, necessidades e requisitos. Descreve como o usuário pode utilizar o *software* ou outro suporte tecnológico para alcançar um determinado objetivo. Usar o vocabulário e a fraseologia dos usuários significa que os cenários podem ser compreendidos pelas partes interessadas, permitindo sua participação plena.



Levantamento de Requisitos

Como descobrir requisitos?

Cenários

Uma forma de levar as pessoas a imaginarem o comportamento de um sistema é o uso de cenários. Trata-se de uma abordagem informal, prática e aplicável a qualquer tipo de sistema. De um modo geral, os cenários devem incluir os seguintes elementos:

- Estado do sistema no início do cenário.

- Sequência de eventos esperada (na ausência de erros) no cenário.

- Listagem de erros que podem ocorrer no decorrer dos eventos do cenário e de como estes erros serão tratados.

- Outras atividades que podem estar a ser executadas ao mesmo tempo que as deste cenário.

- Estado do sistema depois de o cenário terminar.



Cenários

Cenários ajudam os *stakeholders* a entenderem o projeto de maneira informal.

Cenários





Cenários

Exemplo de cenário

João, aluno de Serviço Social, está utilizando o Student Life (SL) pela primeira vez esse período. Ele quer organizar melhor sua vida acadêmica, registrando as datas de prova e de entrega de trabalhos das disciplinas que está cursando. Na segunda semana de aula, durante uma palestra sobre o uso do SL, ele cadastrou no seu notebook todas as disciplinas, uma a uma, juntamente com os dados do professor, de horários e salas de aula de cada uma, e para cada uma cadastrou as datas de provas e trabalhos. No entanto, André, seu professor de Ética Profissional, resolveu adiar o seu trabalho por 2 semanas, atendendo aos pedidos dos alunos que tinham trabalhos de 2 disciplinas a serem entregues na mesma data. Ele aproveita um intervalo entre as aulas para utilizar seu notebook e entra no SL. Logo ativa o calendário, vai até o mês de abril para procurar o trabalho e o encontra na data em que estava cadastrado. João seleciona o trabalho, pede para modificar seus dados e estabelece a nova data: 3 de maio de 2007. Ao voltar ao calendário, percebe que já não está mais no mês de abril, e sim maio, e confere que o trabalho está marcado corretamente na nova data. Ainda um pouco inseguro, João volta para o mês de abril para se certificar de que o trabalho não está mais na data antiga.



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Referências





Referências

GONÇALVES, Daniel; FONSECA, Manuel J.; CAMPOS, Pedro.
Introdução ao Design de Interfaces. Lisboa: FCA Editora, 3ª Ed.
2017:

Capítulo 2: Nós, os humanos Capítulo 3: Eles, os
computadores

Capítulo 4: A equação da interação humano-pessoa

BARBOSA, S. D. J. et al. **Interação Humano- Computador e
experiência do usuário** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro, 2021.

Capítulo 6: Processos de Design de IHC

Sharp, H., Preece, J. & Rogers, Y. (2019). **Interaction Design: Beyond
Human-Computer Interaction**. Fifth Edition. John Willey.

<<https://web3.mackenzie.br/biblioteca/access?libType=ebookcentral>>

Capítulo 11 – Discovering Requirements



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

Agradeço a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br

